

Sesión 2:

Introducción al desarrollo web

Índice

- Aplicación web
- Arquitectura y tecnologías del cliente

Índice

- Aplicación web
 - Concepto
 - Arquitectura
 - Front-end vs.back-end
 - Cliente
 - Tipos de aplicaciones web
- Arquitectura y tecnologías del cliente

Aplicación web: concepto

¿Qué es una aplicación web?

Las aplicaciones Web son aquellas herramientas donde los usuarios pueden acceder a un servidor Web a través de la red mediante un navegador determinado. Por lo tanto, se define como una aplicación que se accede mediante la Web por una red ya sea intranet o Internet. Por lo general se menciona aplicación Web a aquellos programas informáticos que son ejecutados a través del navegador.

Luján Mora, 2002

Arquitectura de una aplicación web



1. El cliente realiza una petición de un recurso
 - Introduce una dirección en un navegador web (e.g. www.google.com)
 - A través de un **servicio DNS** (*Domain Name Server*) traduce los nombres de dominio a **direcciones IP** (e.g. 142.250.176.196)
 - La dirección **IP** le permite contactar con el servidor y enviarle la **petición HTTP** (*HyperText Transfer Protocol*) tipo GET
2. Se establece una **conexión TCP** (*Transmission Control Protocol*)
3. El servidor proporciona el recurso solicitado:
 - Envía por HTTP los ficheros asociados (.HTML, .CSS, .JS, contenido multimedia, otros...)
4. Se cierra la conexión

Front-end vs. back-end



Front-end

- Parte visual de una página web
- Muestra el diseño, los contenidos y permite a los visitantes navegar por la página

Back-end

- Gestión de datos de un servicio
- Incluye la conexión con las bases de datos, la gestión de usuarios, la distribución de la información dentro de la nube, la gestión de permisos de usuarios...

Front-end vs. back-end



[@daboigbae](https://twitter.com/daboigbae)

Front-end vs. back-end

me working
in backend



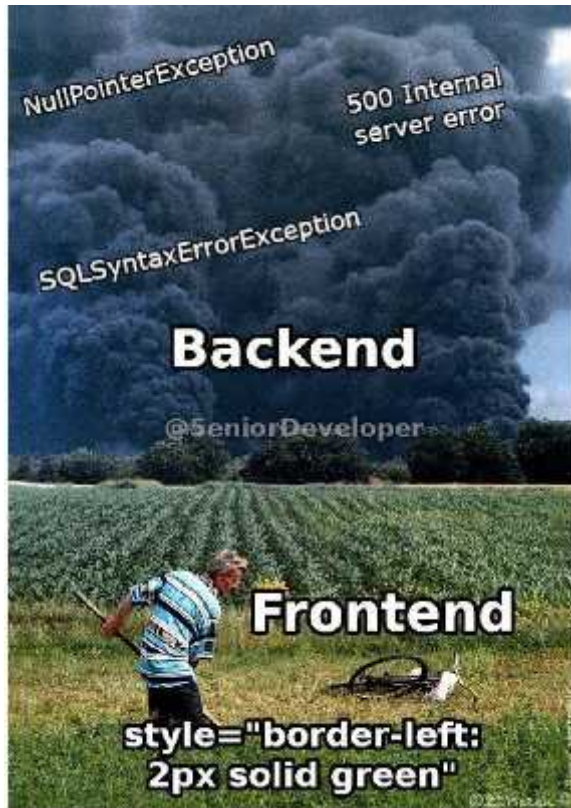
**I completed the
entire backend
in just one day**

me working
in frontend



**how the f*ck
I can align
this button
at center?**

Front-end vs. back-end



[@5seniorDeveloper](#)

Cliente



CLIENTE



INTERNET



SERVIDOR

¿Qué es un cliente?

Un navegador web con el que interactúa el usuario

Cliente



¿Qué es un cliente?

Un navegador web con el que interactúa el usuario



Chrome

(65,34 %)



Safari

(18,12 %)



Edge

(5,21 %)



Firefox

(2,88 %)



Samsung

(2,60 %)



Opera

(2,50 %)

Cuota de mercado abril 2024
(fuente: [gstatcounter.com](https://www.gstatcounter.com))

Cliente

¿Hay diferencias entre un navegador y otro para el desarrollo front-end?

Aunque, en general, el comportamiento es parecido, **puede haber diferencias significativas**

Ejemplo 1: Soporte de ECMAScript
(especificación en la que se basa JavaScript)

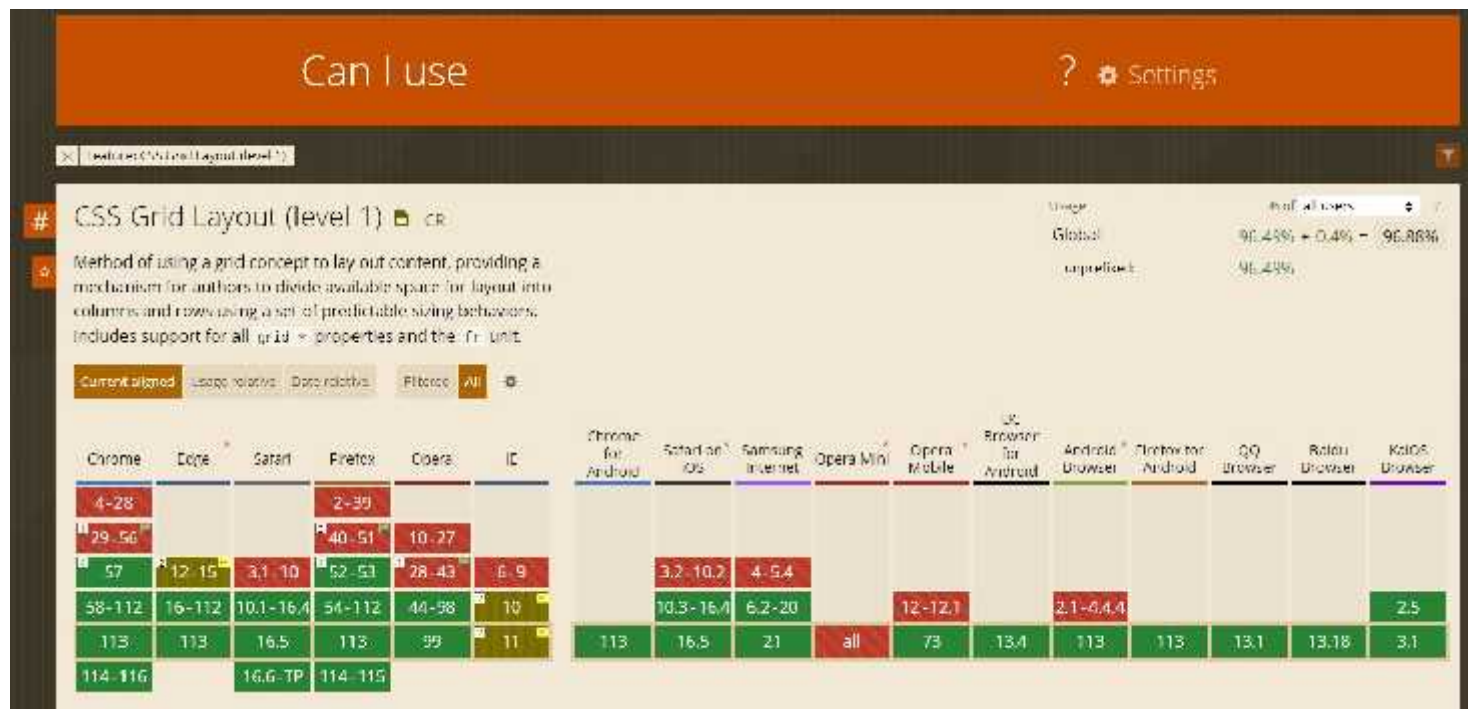
Desktop browsers																
FF 115	FF 128	FF 130	FF 131	FF 135	CH 130	CH 131	CH 132	Edge 120	Edge 131	ST 17.0	ST 18	ST 19	WK	OP 111	OP 112	
84%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	91%	91%	91%	91%	92%	90%	
ESR	ESR															
2021 features																
• String.prototype.replaceAll	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
• Promise.any	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
• WeakReferences	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
• Logical Assignment	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
• numeric separators	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
2022 features																
• Inert class fields	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
• static class fields	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
• private class methods	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
• Ergonomic brand checks for private fields	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
• let() method on the built-in identifiers	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
• Object.prototype.get	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
• Object.prototype.set	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
• Class static initialization blocks	16/16	15/16	16/16	16/16	16/16	15/16	16/16	16/16	16/16	16/16	15/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16
• Error.cause property	2/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	1/2
• RegExp Match Indices (hasIndices / 'v' flag)	2/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	1/2
2023 features																
• Array find from last	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
• Hashbang Grammar	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
• Change Array.prototype	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
2024 features																
• RegExp V flag	0/6	4/5	4/6	5/5	6/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	4/5	5/6	4/6	4/6	5/6	5/6
• Array.prototype.transfer	0/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
• Promise.withResolvers	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
• Array Grouping	0/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
2025 features																
• Duplicate named capturing groups	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
• Set.prototype	0/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
• RegExp Pattern (Modifiers)	0/3	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
• RegExp Match Indices (hasIndices / 'v' flag)	0/15	0/16	16/16	16/16	16/16	15/16	16/16	16/16	16/16	16/16	0/16	0/16	0/16	0/16	0/16	16/16
• Set.prototype	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
• Promise.prototype	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Fuente: <https://compat-table.github.io/compat-table/es2016plus/>

Cliente

¿Hay diferencias entre un navegador y otro para el desarrollo front-end?

- Aunque, en general, el comportamiento es parecido, **puede haber diferencias significativas**



Fuente: <https://caniuse.com/>

Cliente

¿Hay diferencias entre un navegador y otro para el desarrollo front-end?

- Ejemplo 2: Soporte de vídeo HTML5 por códec

	Chrome	Edge	Firefox	Internet Explorer	Opera	Safari
H.264	 8	 12	 11	 9	 25	 17
HEVC (H.265)	 No	 No	 No	 1	 No	 11
AV1	 73	 15	 61	 No	 87	 No
VP9 (WebM)	 26	 14	 4	 9	 16	 12
VP9 (WebM)	 22	 14	 25	 No	 10.5	 14
Opus (Theora)	 3	 No	 2.5	 No	 10.5	 No

Fuente: <https://videojs.com/html5-video-support/>

Tipos de aplicaciones web

- Existen diferentes clasificaciones de aplicaciones web, por lo que no hay un número determinado de tipos de aplicaciones web
- Una primera clasificación básica es:

Páginas web estáticas

- Muestran contenido fijo
- Ofrecen poca o nula interactividad
- Son simples y se cargan rápido
- La actualización es más compleja
- Ejemplo: páginas con contenido que no suele variar (portfolios, páginas de presentación de empresas, currículums digitales...)

Páginas web dinámicas

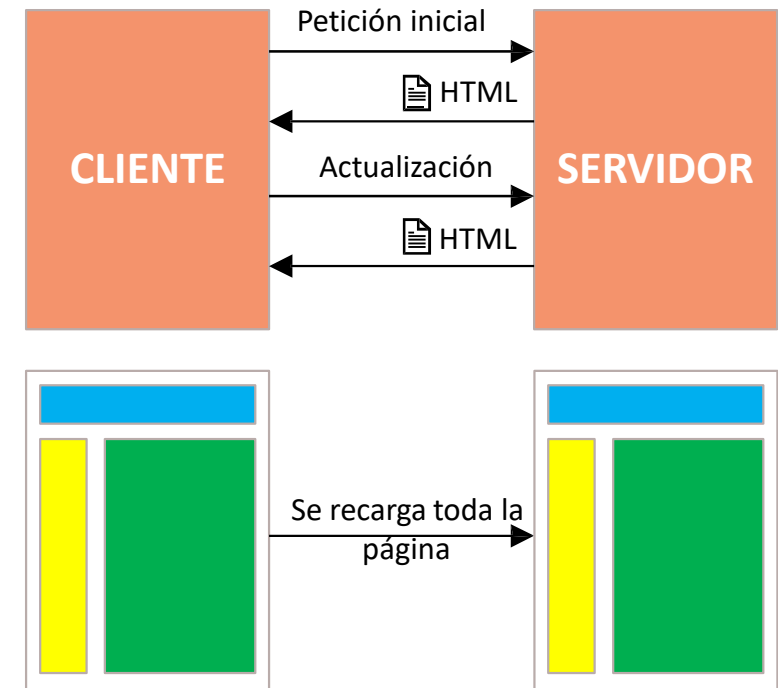
- Generan datos en tiempo real en función de las peticiones del cliente (interactividad)
- Utilización de bases de datos
- Más complejas y el tiempo de carga es mayor
- Su actualización es más sencilla
- Ejemplo: la mayoría de webs comerciales



Tipos de aplicaciones web

Multiple Page Applications (MPA)

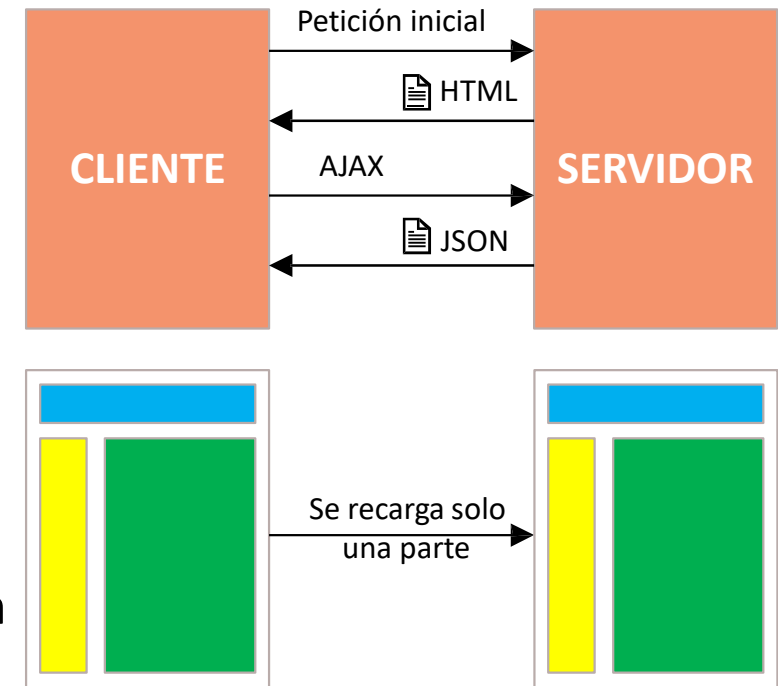
- Enfoque clásico de la programación de páginas web: una web está compuesta por varias páginas, que se cargan según el usuario va navegando
- Tienen una carga inicial más rápida
- La experiencia de navegación para el usuario puede ser negativa por el tiempo de navegación entre páginas



Tipos de aplicaciones web

Single Page Applications (SPA)

- Enfoque más actual de programación
- Tienen una única página web
- El navegador solo recarga ciertas secciones de la página en función de las peticiones realizadas por el cliente
- Carga inicial más lenta comparada con MPA
- La página se actualiza localmente en el cliente, no en el servidor
- Mejora la experiencia del usuario, ya que la navegación es más fluida



NETFLIX

Tipos de aplicaciones web

SPA vs MPA

	Single Page Application	Multi Page Application
Velocidad	▪ La carga inicial puede ser alta ▪ Navegación fluida y velocidades rápidas después de la carga inicial	▪ La carga inicial es menor ▪ Requiere de buena conexión a Internet, sobre todo si las páginas web contienen muchos elementos gráficos
Offline	▪ Trabaja de forma offline una vez se ha cargado	▪ Requiere conectividad a Internet
Problemas de memoria	▪ Puede tener problemas de memoria en el navegador	▪ Menos probabilidad de tener problemas de memoria
Seguridad	▪ Más fácil de sufrir ciber ataques	▪ Puede ser protegida frente a vulnerabilidades
Posicionamiento	▪ Más difícil posicionamiento SEO	▪ El posicionamiento en buscadores es más fácil
Usos	▪ Webs planificadas para apps ▪ No requiere SEO ▪ Soluciones SaaS ▪ Redes sociales	▪ Empresas que ofrecen un amplio catálogo de servicios y/o productos ▪ Requieren SEO ▪ Tiendas eCommerce ▪ Blogs

Tipos de aplicaciones web

Comercio electrónico

- Aplicación web que permite la realización de transacciones online a través de distintos métodos de pago
- Se utiliza un panel de gestión para subir, actualizar y/o eliminar productos, así como gestionar los pedidos y pagos



Portales web

- Ofrece al usuario de forma fácil e integrada el acceso a una serie de recursos y servicios desde la página principal
- Algunos servicios que puede ofrecer: foros, chats, correo, buscador...



Tipos de aplicaciones web

CMS (*Content Management System*)

- Los Sistemas de Gestión de Contenidos permiten crear y gestionar contenidos de forma sencilla
- Son más fáciles de crear ya que no se requiere de grandes conocimientos de programación web
- Muchas páginas web de pymes son de tipo CMS



Aplicaciones web progresivas (PWA)

- Ofrecen una experiencia similar a una app móvil
- Mejoran la velocidad y la adaptación a dispositivos móviles



Índice

- Aplicación web
- Arquitectura y tecnologías del cliente
 - Capas de una aplicación web
 - Lenguajes básicos del front-end
 - Tecnologías actuales del front-end

Capas de una aplicación web

- **Capa de estructura de la web.** Indica qué elementos tiene una web y cómo se relacionan semánticamente entre ellos: secciones, cabeceras, pie de página, menú de navegación, listas, tablas... Se escribe usualmente en lenguaje HTML o alguno de sus derivados
- **Capa de presentación de los elementos de la web.** Indica cómo se tienen que mostrar los elementos descritos en la estructura de la web: colores de los textos, fondo de las secciones, fuentes tipográficas, tamaño de los iconos... Se describe en CSS
- **Capa de comportamiento de la web.** Gestiona los cambios de una web producidos por interacciones del usuario o porque llegan nuevas secciones desde el servidor web: qué sucede cuando el usuario hace clic sobre un botón, dónde colocar las noticias que llegan del servidor o cómo enviar un texto que ha introducido el usuario a un servidor de correo electrónico. Se programa en JavaScript y utiliza lenguajes como XML y JSON para comunicarse con el servidor

Lenguajes básicos de front-end

HTML



Estructura

CSS



Presentación

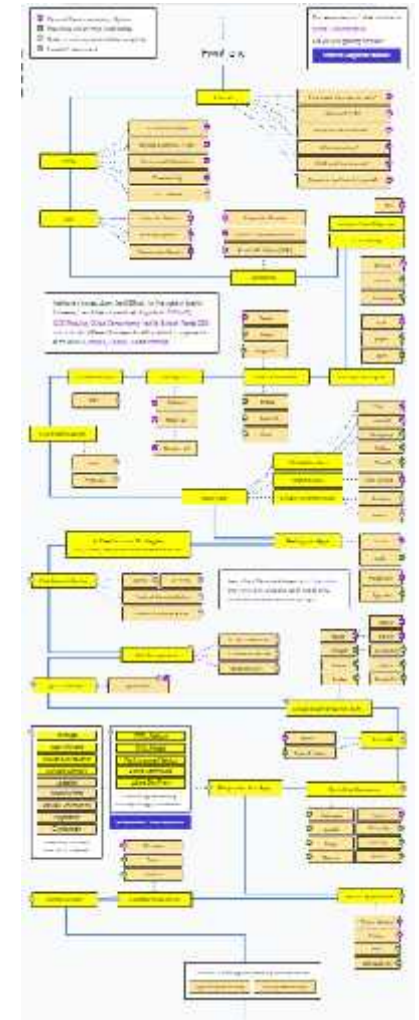
JavaScript



Comportamiento

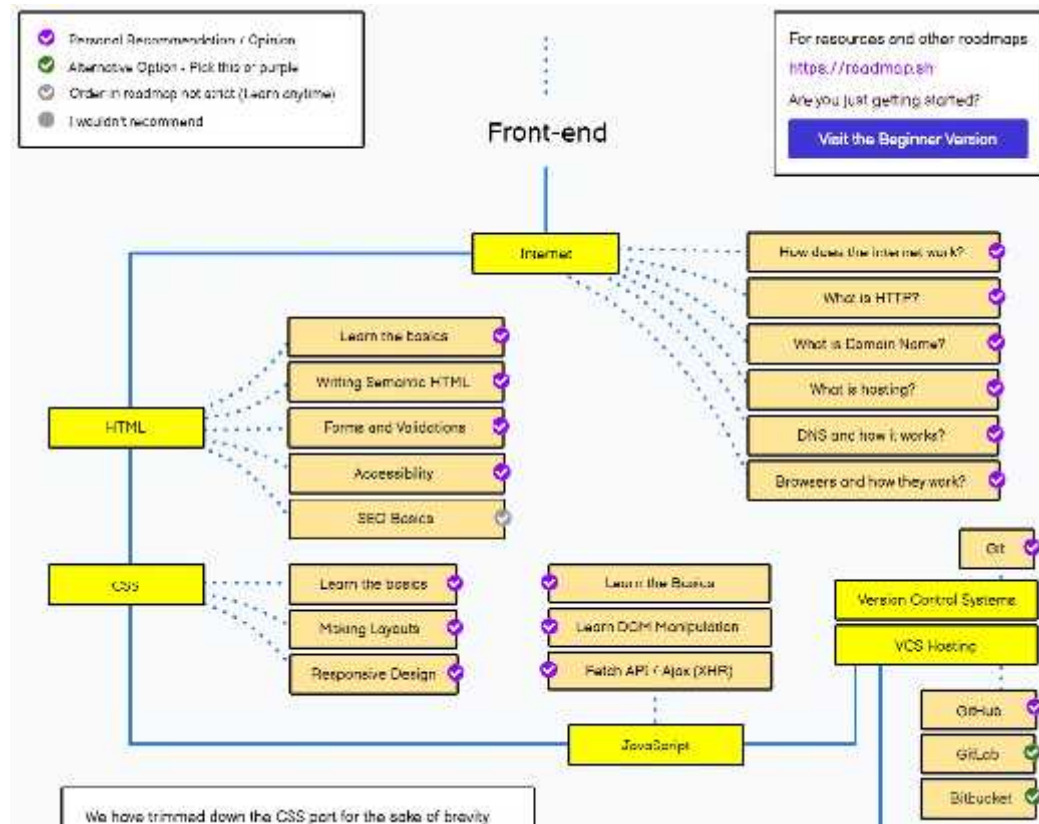
Tecnologías actuales del front-end

- El entorno de desarrollo front-end ha cambiado mucho en la última década y evoluciona constantemente, con la aparición de nuevos lenguajes, frameworks, herramientas, etc.
- Las nuevas tecnologías del front-end facilitan un desarrollo web más eficiente, completo y robusto
- Roadmap de front-end de Kamran Ahmed (2024) →



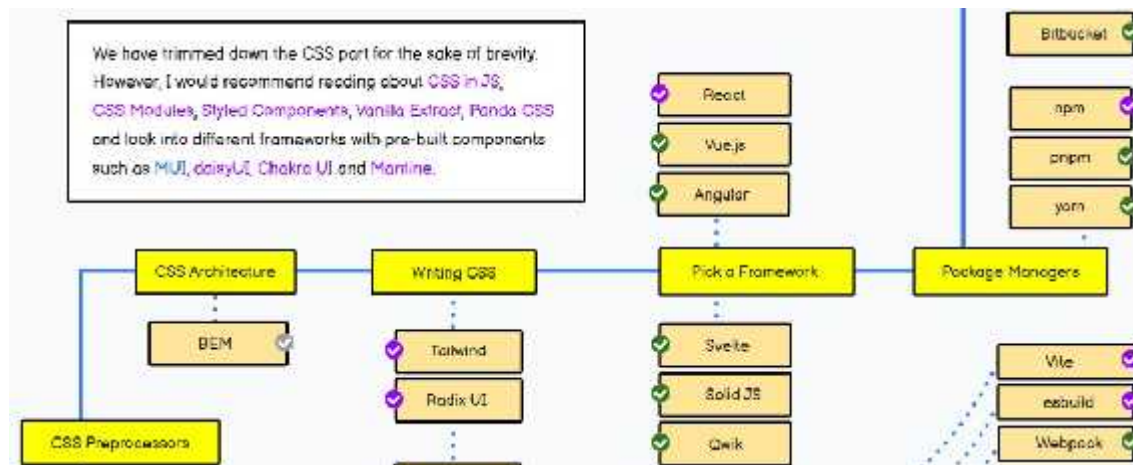
Fuente: <https://roadmap.sh/frontend>

Tecnologías actuales del front-end



- Hay que conocer los principios básicos de Internet
- La base del desarrollo front-end son los lenguajes **HTML**, **CSS** y **JavaScript**
- Hoy en día es esencial el uso de sistemas de control de versiones: **Git**

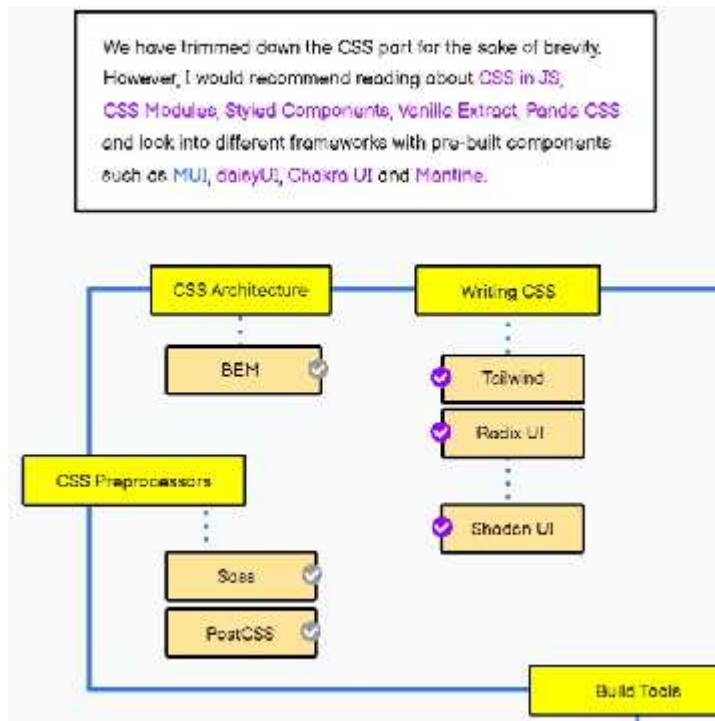
Tecnologías actuales del front-end



- **Gestores de paquetes:** descargan las librerías específicas de la versión específica que necesita una página web y ayudan a orquestar la utilización del resto de herramientas de desarrollo de una página web. Ejemplos: *npm*, *yarn*
- **Frameworks:** permiten la programación front-end de una forma más sencilla y estructurada

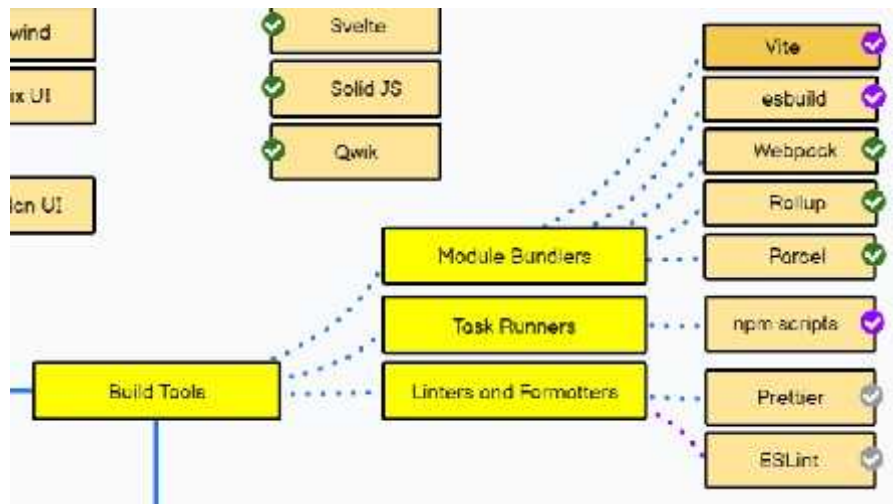


Tecnologías actuales del front-end



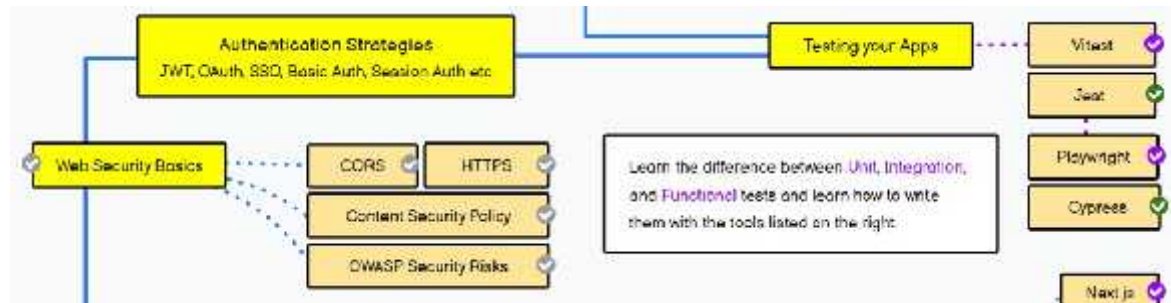
- **CSS moderno:** conocer nuevos métodos de escritura de CSS, como:
 - **Style components:** librerías que permiten escribir código CSS en JavaScript
 - **Módulos CSS:** permiten encapsular reglas de estilo
- **Arquitectura CSS:** ayuda a escribir código CSS más predecible, reutilizable, mantenible y escalable
- **Preprocesadores CSS:** permiten generar código CSS interpretable por los navegadores

Tecnologías actuales del front-end



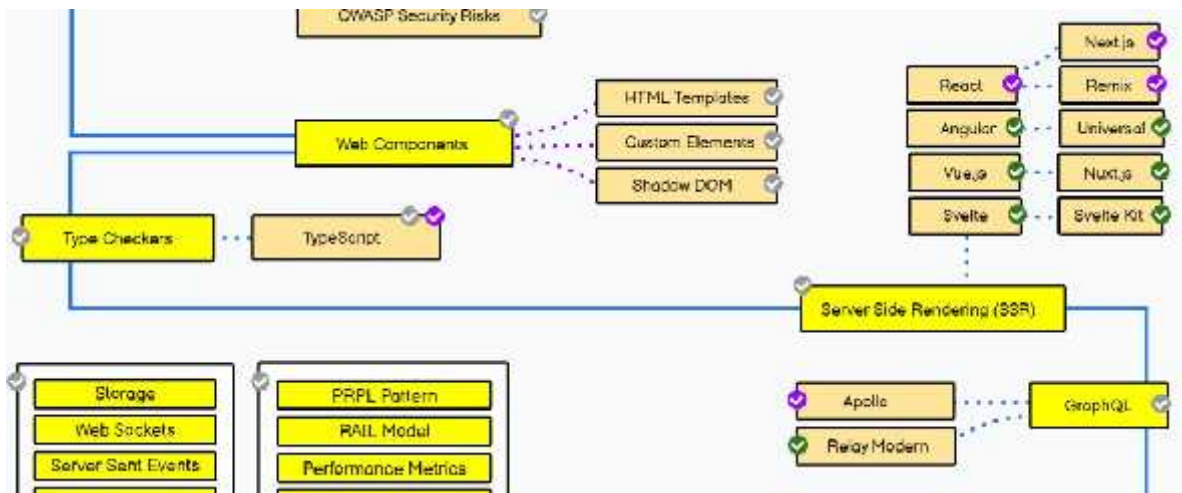
- **Herramientas de construcción:** herramientas que permiten pasar de un código en desarrollo a un código en producción (paquetes, gestión de dependencias, tareas de automatización, etc.)
- **Module bundlers:** ejecutan los preprocesadores necesarios y juntan las dependencias de un proyecto (librerías JS, CSS, iconos, imágenes...) en un solo archivo, lo que reduce el tamaño de la aplicación y facilita su distribución al usuario final
- **Task runners:** automatizan procesos, por ejemplo, la compilación de un preprocesador de hojas de estilo, o la minificación de códigos JavaScript
- **Linters y formatters:** programas que evalúan el código para comprobar si sigue las reglas comunes de programación, o si el código tiene errores evidentes antes incluso de ejecutarlo por primera vez. Consiguen un código más legible y fácil de mantener

Tecnologías actuales del front-end



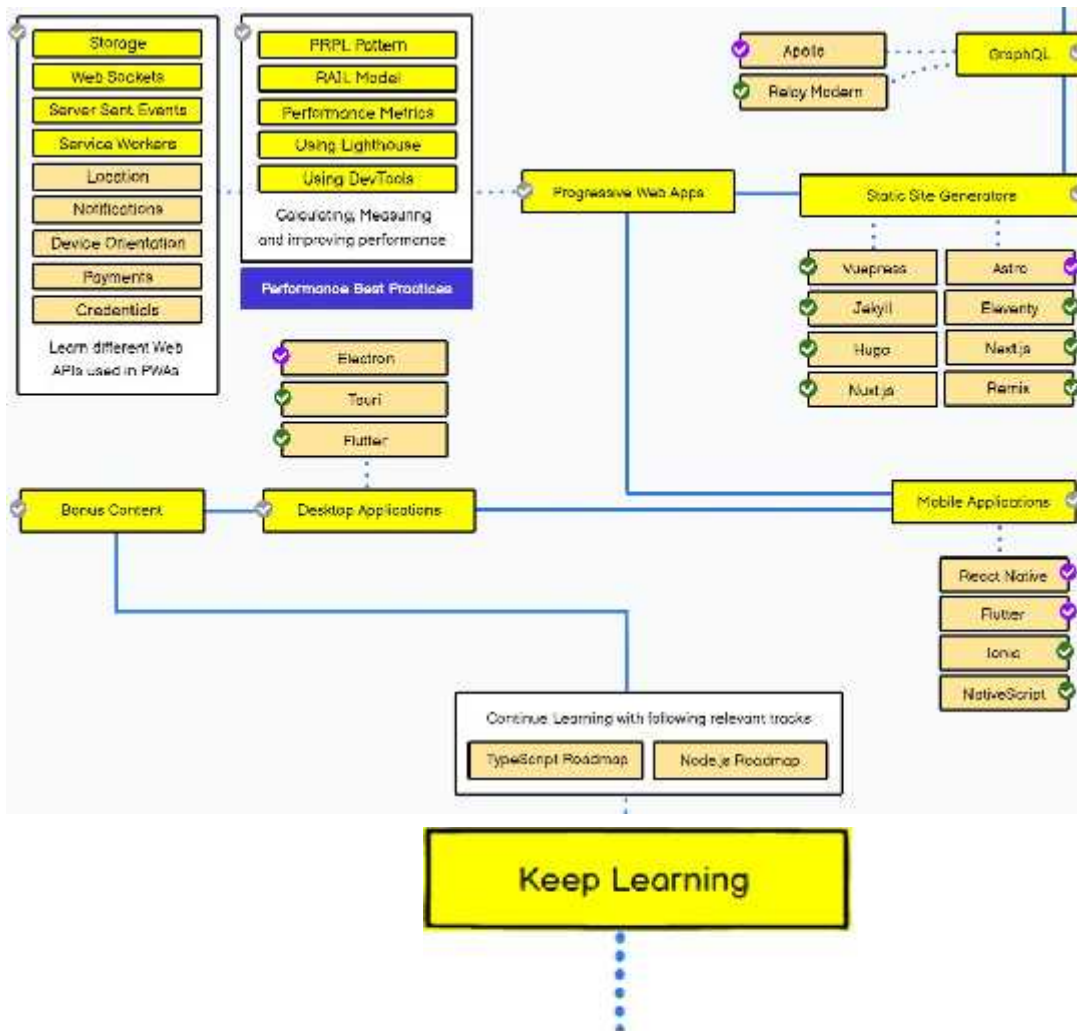
- **Testing:** facilita el proceso de testear el front-end para detectar errores
- **Estrategias de autenticación:** métodos utilizados para verificar la identidad de un usuario para permitirle acceder a ciertos contenidos
- Conceptos básicos de seguridad

Tecnologías actuales del front-end



- **Web components:** bloques de código que encapsulan la estructura interna de elementos HTML, CSS y JS, para que pueda ser reutilizado en otras aplicaciones web
- **Comprobadores de tipos:** identifican problemas antes de la ejecución de código y mejoran el flujo de trabajo del desarrollador. Por ejemplo, definen el tipo para las variables de JavaScript
- **Renderizado en servidor:** la ejecución de la lógica de página y la representación en el servidor hace posible evitar el envío de mucho código al cliente, lo que ayuda a lograr un tiempo de interacción rápido
- **GraphQL:** lenguaje de consulta y en tiempo de ejecución del servidor para APIs

Tecnologías actuales del front-end



- **Generadores de sitios estáticos:** facilitan la creación rápida de una web estática
- **Progressive web apps (PWA):** solución basada en la web tradicional que incorpora particularidades que le hacen parecerse a una app nativa
- **Aplicaciones de escritorio/móviles:** desarrollo de aplicaciones gráficas usando componentes originalmente desarrollados para aplicaciones web usando JavaScript
- **Bonus content:** extras en las aplicaciones web, por ejemplo, UI/UX, programación visual (gráficos 3D), WebRTC...

¡SEGUIR APRENDIENDO!

Bibliografía

- Roadmap página web. Front-end developer. Disponible en línea:
<https://roadmap.sh/frontend>
- Kangax página web. ECMAScript 2016+. Disponible en línea:
<https://kangax.github.io/compat-table/es2016plus/>
- statcounter GlobalStats página web. Disponible en línea:
<https://gs.statcounter.com/>